Quick Reference Handbook

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 14, Companion Volume. First Edition, 9 November 2026. Bengali-English glossary (150+ terms), IBM Cloud CLI, IAM, VPC, Terraform/Ansible and Kubernetes/OpenShift references, multi-cloud architecture patterns, production checklists, troubleshooting decision trees, the competency tracking sheet and official references — keep this beside your terminal. IBM Cloud, AWS, Azure, GCP, OpenShift, Terraform, Ansible.

Volume 14 — Quick Reference Handbook

শব্দকোষ (Glossary) — ১–৬০

English term **bold**-এ, তারপর Bengali ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রেক্ষাপট।

1. **Cloud Computing:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী computing resource ব্যবহার। TechNova সার্ভার না কিনে প্রয়োজনে resource নেয়।
2. **IaaS:** Infrastructure as a Service — virtual server, network, storage ভাড়া নেওয়া।
3. **PaaS:** Platform as a Service — অ্যাপ চালানোর প্ল্যাটফর্ম, infrastructure পরিচালনা কম।
4. **SaaS:** Software as a Service — প্রস্তুত সফটওয়্যার ব্যবহার, যেমন ইমেইল সার্ভিস।
5. **Public Cloud:** সবার জন্য উন্মুক্ত shared cloud infrastructure।
6. **Private Cloud:** একটিমাত্র সংস্থার জন্য আলাদা cloud পরিবেশ।
7. **Hybrid Cloud:** Private ও public cloud-এর সমন্বয়।
8. **Multi-Cloud:** একাধিক cloud provider একসঙ্গে ব্যবহার।
9. **Region:** ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত ডেটা সেন্টারের সমষ্টি।
10. **Availability Zone:** Region-এর ভেতরে আলাদা, বিচ্ছিন্ন ডেটা সেন্টার এলাকা।
11. **Resource Group:** IBM Cloud-এ resource সংগঠিত করার একক; billing ও access আলাদা করতে সাহায্য করে।
12. **IAM:** Identity and Access Management — কে কী করতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ।
13. **Least Privilege:** যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু access দেওয়ার নীতি।
14. **Access Group:** একই ভূমিকার ব্যবহারকারীদের group-এ policy দেওয়ার ব্যবস্থা।
15. **Service ID:** অ্যাপ বা automation-এর জন্য অ-মানব পরিচয়।
16. **API Key:** প্রোগ্রাম থেকে সার্ভিসে access-এর জন্য গোপন চাবি।
17. **Role:** Viewer, Editor, Administrator-এর মতো অনুমতির সমষ্টি।
18. **Policy:** কে, কোন resource-এ, কী করতে পারে — সেই নিয়ম।
19. **VPC:** Virtual Private Cloud — cloud-এ আলাদা private network।

20. **Subnet:** VPC-এর ভেতরে ছোট network ভাগ।
21. **CIDR:** IP ঠিকানার পরিসর লেখার পদ্ধতি, যেমন 10.0.0.0/24।
22. **Security Group:** Instance-স্তরে stateful firewall নিয়ম।
23. **NACL:** Network Access Control List — subnet-স্তরে stateless firewall নিয়ম।
24. **Public Gateway:** Private subnet থেকে ইন্টারনেটে যাওয়ার egress পথ।
25. **Direct Link:** On-premises ও IBM Cloud-এর মধ্যে dedicated/private সংযোগ।
26. **Load Balancer:** Traffic একাধিক healthy instance-এ ভাগ করে।
27. **VSI:** Virtual Server Instance — cloud-এ virtual server।
28. **Bare Metal:** Virtualization ছাড়া সরাসরি physical server।
29. **Object Storage:** ফাইলকে object হিসেবে সংরক্ষণ; ছবি, backup, log-এর জন্য উপযুক্ত।
30. **Block Storage:** Disk-এর মতো block-ভিত্তিক storage; OS ও ডেটাবেসে ব্যবহৃত।
31. **File Storage:** Shared file system হিসেবে storage।
32. **Bucket:** Object storage-এ object রাখার container।
33. **Backup:** ডেটার অনুলিপি, হারিয়ে গেলে ফেরত পেতে।
34. **Snapshot:** একটি নির্দিষ্ট সময়ে disk/volume-এর অনুলিপি।
35. **Managed Database:** Provider পরিচালিত ডেটাবেস সার্ভিস — backup, patch, HA সহ।
36. **Connection Pool:** ডেটাবেস সংযোগের পুনঃব্যবহারযোগ্য ভাণ্ডার।
37. **Replication:** ডেটার অনুলিপি অন্য জায়গায় রাখা।
38. **Container:** অ্যাপ ও তার নির্ভরতা একসঙ্গে প্যাকেজ করার হালকা একক।
39. **Image:** Container তৈরির template।
40. **Kubernetes:** Container orchestration প্ল্যাটফর্ম।
41. **Pod:** Kubernetes-এর সবচেয়ে ছোট deployable একক।
42. **Deployment:** Pod-এর replica ও update পরিচালনা করে।
43. **Service:** Pod-কে স্থিতিশীল network ঠিকানা দেয়।
44. **Ingress:** Cluster-এর বাইরে থেকে HTTP traffic ভেতরে আনার নিয়ম।
45. **Namespace:** Cluster-এর ভেতরে resource আলাদা করার একক।
46. **Helm:** Kubernetes অ্যাপ প্যাকেজ ও deploy করার টুল।
47. **OpenShift:** Red Hat-এর enterprise Kubernetes প্ল্যাটফর্ম।
48. **Route:** OpenShift-এর edge routing resource।

49. **Operator:** জটিল অ্যাপের lifecycle স্বয়ংক্রিয় করার Kubernetes extension।

50. **Serverless:** সার্ভার পরিচালনা ছাড়া কোড চালানো; চাহিদা অনুযায়ী scale।

51. **Code Engine:** IBM Cloud-এর বর্তমান serverless প্ল্যাটফর্ম।

52. **Cold Start:** Serverless function প্রথমবার চালু হতে বাড়তি সময়।

53. **CI:** Continuous Integration — কোড বারবার একত্র করে পরীক্ষা করা।

54. **CD:** Continuous Delivery/Deployment — পরীক্ষিত কোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে deploy করা।

55. **Pipeline:** Build, test ও deploy-এর স্বয়ংক্রিয় ধাপসমূহ।

56. **Blue-Green Deployment:** দুটি পরিবেশে নতুন সংস্করণ পরীক্ষা করে traffic বদলানো।

57. **Canary Deployment:** ছোট অংশে নতুন সংস্করণ পরীক্ষা করে ধীরে ধীরে বাড়ানো।

58. **Rollback:** সমস্যা হলে আগের সংস্করণে ফেরত যাওয়া।

59. **Terraform:** Infrastructure as Code টুল; ঘোষণামূলকভাবে resource তৈরি করে।

60. **Ansible:** সার্ভার কনফিগারেশন ও deploy স্বয়ংক্রিয় করার টুল।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

শব্দকোষ (Glossary) — ৬১–১২১

61. **State File:** Terraform-এর বাস্তব infrastructure-এর অবস্থা সংরক্ষণকারী ফাইল।
62. **Drift:** কনফিগারেশন ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য।
63. **Module:** Terraform-এ পুনঃব্যবহারযোগ্য resource-এর সমষ্টি।
64. **Playbook:** Ansible-এ কী করতে হবে তার ধাপসমূহ।
65. **Inventory:** Ansible-এ পরিচালিত host-এর তালিকা।
66. **Idempotent:** বারবার চালালেও একই কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থাকা।
67. **Monitoring:** Metric সংগ্রহ করে সিস্টেমের অবস্থা দেখা।
68. **Logging:** ঘটনার লিখিত record সংগ্রহ করা।
69. **Tracing:** একটি request বিভিন্ন সার্ভিসে কীভাবে যায় তা অনুসরণ করা।
70. **Observability:** Metric, log ও trace দিয়ে সিস্টেম বোঝার ক্ষমতা।
71. **Metric:** সংখ্যায় মাপা যায় এমন পরিমাপ, যেমন CPU%।
72. **SLI:** Service Level Indicator — সার্ভিসের প্রকৃত পরিমাপ।
73. **SLO:** Service Level Objective — SLI-এর লক্ষ্যমাত্রা।
74. **SLA:** Service Level Agreement — চুক্তিবদ্ধ সার্ভিসের মান।
75. **Alert:** সমস্যা হলে স্বয়ংক্রিয় সতর্কবার্তা।
76. **Prometheus:** Metric সংগ্রহ ও alert-এর open-source টুল।
77. **Grafana:** Metric ও log দেখার dashboard টুল।
78. **OpenTelemetry:** Trace ও metric সংগ্রহের খোলা মান।
79. **High Availability (HA):** অংশ ব্যর্থ হলেও সার্ভিস চালু থাকা।
80. **Fault Tolerance:** ব্যর্থতা সত্ত্বেও সঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া।
81. **Disaster Recovery (DR):** বড় বিপদের পর সার্ভিস ফেরত আনার পরিকল্পনা।
82. **RTO:** Recovery Time Objective — কতক্ষণে ফিরতে হবে।
83. **RPO:** Recovery Point Objective — কতটুকু ডেটা হারানো চলবে।
84. **Failover:** Primary ব্যর্থ হলে secondary-তে যাওয়া।
85. **Runbook:** Incident-এ ধাপে ধাপে কী করতে হবে তার লিখিত নির্দেশনা।
86. **Incident:** সার্ভিস ব্যাহত হওয়ার ঘটনা।

27. **Postmortem:** Incident-এর পর কারণ ও শিক্ষা নিয়ে লিখিত পর্যালোচনা।
28. **Blameless Postmortem:** ব্যক্তিকে দোষ না দিয়ে ব্যবস্থার দুর্বলতা খোঁজা।
29. **On-Call:** নির্দিষ্ট সময়ে incident-এর সাড়া দেওয়ার দায়িত্ব।
30. **Encryption at Rest:** সংরক্ষিত ডেটা এনক্রিপ্ট করা।
31. **Encryption in Transit:** চলাচলের সময় ডেটা এনক্রিপ্ট করা (যেমন TLS)।
32. **TLS:** Transport Layer Security — নিরাপদ সংযোগের protocol।
33. **Key Management:** Encryption key তৈরি, সংরক্ষণ ও rotation পরিচালনা।
34. **Zero Trust:** কাউকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাস না করে প্রতিটি access যাচাই।
35. **Vulnerability:** নিরাপত্তার দুর্বলতা যা আক্রমণে ব্যবহৃত হতে পারে।
36. **Secret Manager:** API key/password নিরাপদে সংরক্ষণের সার্ভিস।
37. **FinOps:** Cloud খরচের স্বচ্ছতা ও মূল্য নিয়ে কাজের ধারা।
38. **Right-Sizing:** Workload অনুযায়ী সঠিক আকারের resource বেছে নেওয়া।
39. **Tagging:** Resource-এ label দিয়ে খরচ ও মালিকানা চিহ্নিত করা।
40. **Egress:** Cloud থেকে বাইরে ডেটা যাওয়া; খরচের বিষয় হতে পারে।
41. **Vendor Lock-in:** এক provider-এর ওপর এমন নির্ভরতা যে বদলানো কঠিন।
42. **Portability:** অ্যাপ অন্য পরিবেশে সহজে নেওয়ার ক্ষমতা।
43. **Interoperability:** ভিন্ন সিস্টেম একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা।
44. **API Gateway:** API-এর সামনে একক entry point, auth ও rate limiting দেয়।
45. **DNS:** Domain Name System — নামকে IP-তে রূপান্তর করে।
46. **CDN:** Content Delivery Network — কনটেন্ট ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়।
47. **Compliance:** আইন ও মান অনুযায়ী চলা।
48. **Data Residency:** ডেটা কোন ভৌগোলিক এলাকায় থাকবে তার নিয়ম।
49. **PII:** Personally Identifiable Information — ব্যক্তিকে চেনা যায় এমন তথ্য।
50. **Audit Log:** কে, কখন, কী করেছে তার record।
51. **Policy as Code:** নিয়ম কোড হিসেবে লিখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা।
52. **GitOps:** Git-কে deploy ও infrastructure-এর সত্যের উৎস করা।
53. **Source of Truth:** সঠিক অবস্থা নির্ধারণের একটিমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস।
54. **Chaos Engineering:** নিয়ন্ত্রিত ব্যর্থতা ঘটিয়ে resilience যাচাই করা।
55. **Blast Radius:** পরীক্ষা বা ব্যর্থতার প্রভাবের পরিসর।

56. **Load Testing:** চাপ দিয়ে সিস্টেমের performance যাচাই করা।

57. **Latency:** Request-এর উত্তরে সময় লাগা।

58. **Throughput:** নির্দিষ্ট সময়ে কত request/কাজ সম্পন্ন হয়।

59. **p95/p99:** ৯৫%/৯৯% request-এর latency-এর সীমা; tail latency বোঝায়।

60. **Stateless:** অবস্থা নিজের ভেতরে না রাখা; যেকোনো instance বদলানো যায়।

61. **Stateful:** অবস্থা/ডেটা নিজের সঙ্গে রাখা; বদলানো কঠিন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

শব্দকোষ (Glossary) — ১২২–১৮১

1. **Microservices:** ছোট ছোট স্বাধীন সার্ভিসে অ্যাপ ভাগ করা।
2. **Monolith:** সব ফিচার একটিমাত্র বড় অ্যাপে থাকা।
3. **Event-Driven:** ঘটনা ঘটলে কাজ শুরু হওয়ার architecture।
4. **Message Queue:** কাজ/বার্তা সারিবদ্ধ করে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা।
5. **Cache:** বারবার দরকারি ডেটা দ্রুত পেতে সাময়িক সংরক্ষণ।
6. **Auto-Scaling:** চাহিদা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে instance বাড়ানো/কমানো।
7. **Health Check:** Instance/Pod সুস্থ আছে কিনা যাচাই।
8. **Liveness Probe:** Container বেঁচে আছে কিনা যাচাই; ব্যর্থ হলে restart।
9. **Readiness Probe:** Container traffic নিতে প্রস্তুত কিনা যাচাই।
10. **StatefulSet:** Stateful Pod-এর স্থিতিশীল পরিচয় ও storage পরিচালনা করে।
11. **Persistent Volume:** Pod মুছে গেলেও ডেটা ধরে রাখার storage।
12. **ConfigMap:** Kubernetes-এ কনফিগারেশন সংরক্ষণ।
13. **Secret (Kubernetes):** Kubernetes-এ সংবেদনশীল তথ্য সংরক্ষণ।
14. **RBAC:** Role-Based Access Control — ভূমিকা অনুযায়ী access।
15. **Service Account:** Kubernetes-এ অ্যাপ/Pod-এর পরিচয়।
16. **Ingress Controller:** Ingress নিয়ম প্রয়োগকারী component।
17. **Service Mesh:** সার্ভিসের মধ্যে traffic, নিরাপত্তা ও observability পরিচালনা।
18. **Sidecar:** মূল container-এর পাশে চলা সহায়ক container।
19. **Registry:** Container image সংরক্ষণের ভাণ্ডার।
20. **Image Scan:** Image-এ vulnerability খোঁজা।
21. **Immutable Infrastructure:** বদলানোর বদলে নতুন করে তৈরি করা infrastructure।
22. **Infrastructure as Code (IaC):** Infrastructure কোড হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা।
23. **Provisioning:** Resource তৈরি ও প্রস্তুত করা।
24. **Orchestration:** একাধিক স্বয়ংক্রিয় কাজ সমন্বয় করা।
25. **Workflow:** ধাপে ধাপে কাজের ক্রম।
26. **Artifact:** Build-এর ফল — image, package বা ফাইল।

27. **Version Control:** কোডের পরিবর্তনের ইতিহাস রাখা (যেমন Git)।
28. **Branch:** Git-এ কোডের আলাদা শাখা।
29. **Pull Request:** কোড পরিবর্তন review করে merge করার প্রস্তাব।
30. **Code Review:** অন্য developer-এর কোড যাচাই করা।
31. **Test Environment:** পরীক্ষার জন্য আলাদা পরিবেশ।
32. **Staging:** Production-এর মতো পরীক্ষামূলক পরিবেশ।
33. **Production:** আসল ব্যবহারকারীদের জন্য চালু পরিবেশ।
34. **Uptime:** সার্ভিস চালু থাকার হার/সময়।
35. **Downtime:** সার্ভিস বন্ধ থাকার সময়।
36. **Error Budget:** SLO-এর মধ্যে কতটুকু ব্যর্থতা acceptable।
37. **SRE:** Site Reliability Engineering — নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কাজের ধারা।
38. **DevOps:** Development ও Operations-এর সমন্বিত কাজের সংস্কৃতি।
39. **Shift Left:** নিরাপত্তা/পরীক্ষা কাজের শুরুতেই আনা।
40. **Security Scan:** কোড/image-এ দুর্বলতা খোঁজা।
41. **Penetration Test:** অনুমতি নিয়ে আক্রমণের অনুকরণ করে নিরাপত্তা যাচাই।
42. **Firewall:** Network traffic নিয়ন্ত্রণকারী নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
43. **VPN:** Virtual Private Network — ইন্টারনেটে এনক্রিপ্টেড ব্যক্তিগত সংযোগ।
44. **Private Endpoint:** Public ইন্টারনেট ছাড়া সার্ভিসে ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছানোর পথ।
45. **Public Endpoint:** ইন্টারনেট থেকে পৌঁছানো যায় এমন ঠিকানা।
46. **Bandwidth:** নির্দিষ্ট সময়ে ডেটা পাঠানোর ক্ষমতা।
47. **Throughput (Network):** Network-এ প্রকৃত ডেটা প্রবাহের হার।
48. **Timeout:** উত্তরের জন্য অপেক্ষার সর্বোচ্চ সময়।
49. **Retry:** ব্যর্থ হলে আবার চেষ্টা করা; সীমা ও backoff দরকার।
50. **Circuit Breaker:** বারবার ব্যর্থ সার্ভিসে request থামিয়ে সিস্টেম রক্ষা করা।
51. **Rate Limiting:** নির্দিষ্ট সময়ে request-এর সংখ্যা সীমিত করা।
52. **Idempotency Key:** একই কাজ দুবার না হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার চাবি।
53. **Webhook:** ঘটনা ঘটলে অন্য সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয় HTTP বার্তা।
54. **REST API:** HTTP-ভিত্তিক API নকশার ধারা।
55. **SDK:** Software Development Kit — সার্ভিস ব্যবহারের লাইব্রেরি ও টুল।

56. **CLI:** Command Line Interface — কমান্ড দিয়ে পরিচালনা।

57. **Dashboard:** অবস্থা এক নজরে দেখার পর্দা।

58. **Cost Allocation:** খরচ টিম/প্রজেক্ট অনুযায়ী ভাগ করা।

59. **Budget Alert:** খরচ সীমা ছাড়ালে সতর্কবার্তা।

60. **Capstone:** শেখা একত্র করে তৈরি চূড়ান্ত প্রজেক্ট।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

IBM Cloud CLI — Quick Reference

নিচের কমান্ডগুলো সাধারণ ব্যবহারের জন্য। বিস্তারিত ও নতুন flag-এর জন্য official docs দেখুন। কোনো কমান্ড চালানোর আগে target (account/region/resource group) যাচাই করুন।

Login / Auth

```
ibmcloud login
ibmcloud login --sso
ibmcloud target
ibmcloud target -r us-south -g technova-prod
ibmcloud logout
```

Login-এর পর `ibmcloud target` দিয়ে region ও resource group মিলিয়ে নিন।

Resource Group

```
ibmcloud resource groups
ibmcloud resource group-create technova-prod
ibmcloud target -g technova-prod
```

পরিবেশ অনুযায়ী আলাদা group রাখুন।

IAM

```
ibmcloud iam access-groups
ibmcloud iam access-group-create technova-devs
ibmcloud iam service-id-create technova-ci --description "CI service id"
ibmcloud iam api-key-create technova-ci-key --description "CI key"
```

API key তৈরি হলে তা একবারই দেখায় — নিরাপদে সংরক্ষণ করুন, Git-এ দেবেন না।

VPC

```
ibmcloud is vpcs
ibmcloud is subnets
ibmcloud is security-groups
ibmcloud is instances
ibmcloud is floating-ips
```

VPC resource দেখতে `ibmcloud is` (Infrastructure Service) ব্যবহার হয়।

Virtual Server

```
ibmcloud is instances
ibmcloud is instance-create technova-web-01 --vpc technova-vpc --zone us-south-1 --profile
bx2-2x8 --image ibm-ubuntu-24-04-minimal-amd64-1 --subnet technova-subnet-1 --keys technova-
key
ibmcloud is instance-stop technova-web-01
ibmcloud is instance-start technova-web-01
```

Image নাম ও profile সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে — docs দিয়ে যাচাই করুন।

Storage

```
ibmcloud cos buckets
ibmcloud cos bucket-create --bucket technova-backups --region us-south
```

Bucket নাম globally unique হতে পারে; public access দেওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

Kubernetes / OpenShift

```
ibmcloud ks clusters
ibmcloud ks cluster config --cluster technova-cluster
kubectl get nodes
kubectl get pods -A
oc login --token=CHANGE-ME-TOKEN --server=https://technova.example:6443
```

Cluster config নেওয়ার পর kubectl/oc ব্যবহার করুন। Token কখনো শেয়ার করবেন না।

Billing

```
ibmcloud billing account-usage
ibmcloud billing resource-group-usage
ibmcloud billing invoice
```

খরচ নিয়মিত দেখুন; হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে resource-group অনুযায়ী ভাগ করে খুঁজুন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

IAM Reference — Access, Service ID ও Least Privilege

Access Group

ভূমিকা অনুযায়ী group বানান (যেমন technova-devs, technova-ops)। ব্যবহারকারীকে group-এ যোগ করুন; ব্যক্তিকে সরাসরি policy দেওয়া এড়িয়ে চলুন।

Service ID

অ্যাপ, CI/CD ও automation-এর পরিচয়। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা Service ID; ব্যক্তিগত credential automation-এ ব্যবহার করবেন না।

API Key

- প্রয়োজনমতো সীমিত scope-এ তৈরি করুন; নিয়মিত rotate করুন।
- Key ফাঁস হলে সঙ্গে সঙ্গে revoke করুন ও ব্যবহার নিরীক্ষা করুন।
- Key কখনো Git, Slack বা ইমেইলে পাঠাবেন না।

Role ও Policy

Role	অর্থ	কখন
Viewer	শুধু দেখা	নিরীক্ষা, নতুন সদস্য
Editor/Operator	পরিচালনা, তৈরি/বদল	দায়িত্বপ্রাপ্ত developer/ops
Administrator	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, policy দেওয়া	খুব কম মানুষ, সীমিত সময়ে

Service-to-Service Authorization

একটি সার্ভিসকে অন্য সার্ভিসের resource access দিতে service-to-service authorization ব্যবহার করুন — মানুষের API key সার্ভিসে বসাবেন না। Source সার্ভিস, target সার্ভিস ও role স্পষ্টভাবে সীমিত করুন।

Least-Privilege Checklist

- ☐ প্রতিটি access-এর মালিক ও মেয়াদ লেখা আছে
- ☐ Admin সংখ্যা ন্যূনতম ও নিয়মিত review হয়
- ☐ পুরোনো/অপ্রয়োজনীয় key ও Service ID মুছে ফেলা হয়
- ☐ Prod access dev থেকে আলাদা
- ☐ MFA/SSO যেখানে সম্ভব চালু

- ☐ Audit log নিয়মিত দেখা হয়

Volume 14 — Quick Reference Handbook

VPC Networking Reference

Subnet ও CIDR পরিকল্পনা (উদাহরণ)

VPC CIDR	Subnet	ব্যবহার
10.10.0.0/16	10.10.1.0/24 (zone 1)	Public — load balancer
10.10.0.0/16	10.10.2.0/24 (zone 2)	Public — load balancer
10.10.0.0/16	10.10.11.0/24 (zone 1)	Private — app
10.10.0.0/16	10.10.12.0/24 (zone 2)	Private — app
10.10.0.0/16	10.10.21.0/24 (zone 1)	Private — database
10.10.0.0/16	10.10.22.0/24 (zone 2)	Private — database

Subnet-গুলো যেন overlap না করে, ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য জায়গা রাখুন।

Security Group বনাম NACL

বিষয়	Security Group	NACL
স্তর	Instance	Subnet
State	Stateful	Stateless
নিয়ম	শুধু allow	Allow ও deny
ব্যবহার	অ্যাপের port নিয়ন্ত্রণ	Subnet-স্তরে broad নিয়ন্ত্রণ

Public Gateway

Private subnet-এর instance ইন্টারনেটে যেতে (যেমন patch/update) Public Gateway ব্যবহার করে, কিন্তু বাইরে থেকে সরাসরি ঢোকা যায় না।

Direct Link

On-premises ও VPC-এর মধ্যে dedicated/private সংযোগ। স্থিতিশীল latency ও নিরাপত্তা দরকার হলে বিবেচনা করুন; routing ও firewall দুই প্রান্তে মেলান।

Load Balancer Reference

- **Listener:** কোন port/protocol-এ শুনবে।

- **Pool:** কোন instance/Pod-এ traffic যাবে।
- **Health check:** অসুস্থ target-এ traffic পাঠাবেন না।
- **TLS termination:** Certificate কোথায় শেষ হবে তা স্পষ্ট করুন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Terraform ও Ansible Reference

IBM Cloud Provider — Basics

```
terraform {
  required_providers {
    ibm = {
      source = "IBM-Cloud/ibm"
    }
  }
}

provider "ibm" {
  region = "us-south"
}

resource "ibm_resource_group" "technova" {
  name = "technova-prod"
}
```

Provider version pin করুন; secret কখনো কোডে লিখবেন না — environment variable বা secret manager ব্যবহার করুন।

Reusable Module Structure

```
modules/
  vpc/
    main.tf
    variables.tf
    outputs.tf
  database/
    main.tf
    variables.tf
    outputs.tf
environments/
  prod/
    main.tf
  staging/
    main.tf
```

Module-এ input (variable) ও output স্পষ্ট রাখুন; পরিবেশভিত্তিক মান environments ফোল্ডারে।

Remote State

- State remote backend-এ রাখুন; local state দলে শেয়ার করবেন না।
- State locking চালু রাখুন — একসঙ্গে দুটি apply state নষ্ট করতে পারে।
- State ফাইলে secret থাকতে পারে — access সীমিত করুন।

Ansible Inventory Pattern

```
[web]
203.0.113.10
203.0.113.11

[db]
203.0.113.20

[web:vars]
app_env=prod
```

Ansible Playbook Pattern

```
- name: Configure web servers
  hosts: web
  become: true
  tasks:
    - name: Install nginx
      ansible.builtin.apt:
        name: nginx
        state: present
```

Drift Detection

- নিয়মিত `terraform plan` চালিয়ে drift দেখুন।
- Console থেকে manual বদল এড়িয়ে চলুন; বদলাতে হলে কোডে এনে apply করুন।
- Drift পেলে যাচাই করুন — ইচ্ছাকৃত নাকি ভুল — তারপর apply বা কনফিগারেশন ঠিক করুন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Kubernetes / OpenShift Reference

kubectl / oc Essentials

```
kubectl get pods -A
kubectl get deployments -n technova
kubectl describe pod technova-web-abc -n technova
kubectl logs -f deployment/technova-web -n technova
kubectl rollout status deployment/technova-web -n technova
kubectl rollout undo deployment/technova-web -n technova
oc get routes -n technova
```

Route বনাম Ingress

বিষয়	Route (OpenShift)	Ingress (Kubernetes)
পরিধি	OpenShift-এর নিজস্ব	সাধারণ Kubernetes
TLS	সহজ edge TLS	Ingress controller অনুযায়ী
Portability	OpenShift-কেন্দ্রিক	বেশি portable

Operator

ডেটাবেস বা জটিল অ্যাপের install, upgrade ও backup স্বয়ংক্রিয় করতে Operator ব্যবহার করুন; Operator-এর নিজের version ও permission যাচাই করুন।

RBAC

- Namespace অনুযায়ী Role/RoleBinding দিন; cluster-wide access সীমিত রাখুন।
- Service Account-কে শুধু প্রয়োজনীয় permission দিন।
- মানুষের kubeconfig শেয়ার করবেন না।

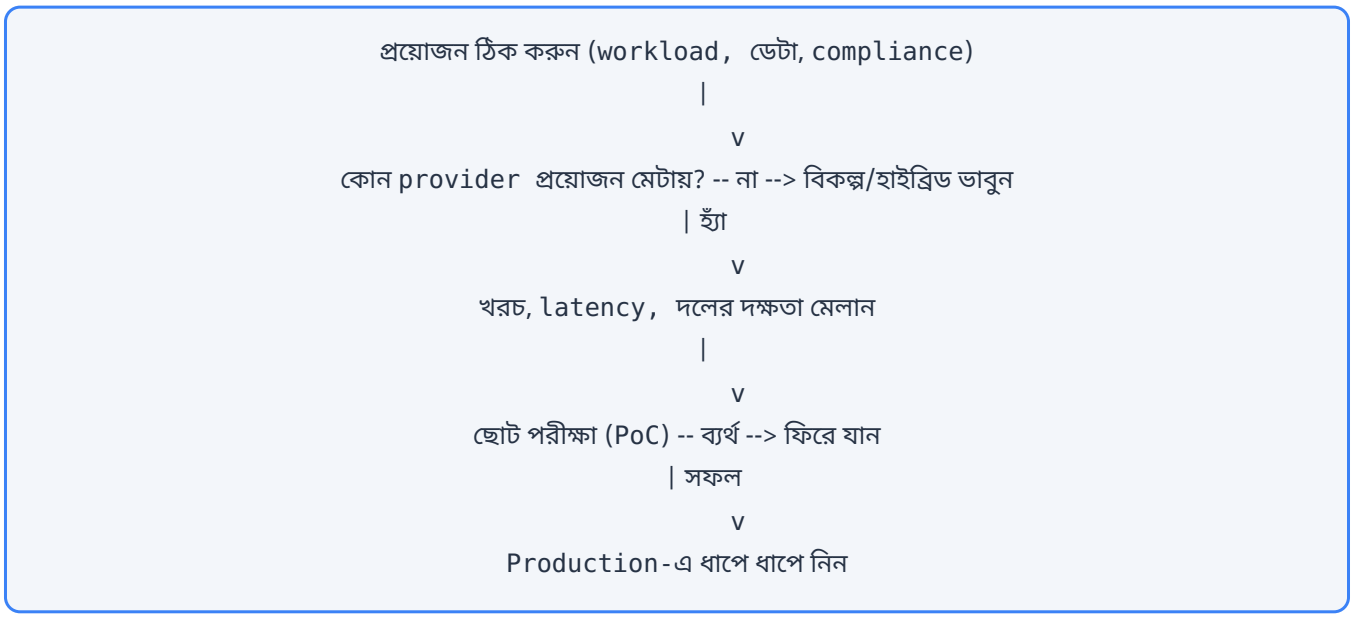
Multi-Cluster Notes

- প্রতিটি cluster-এর config আলাদা context-এ রাখুন।
- GitOps দিয়ে সব cluster-এ একই নীতি প্রয়োগ করুন।
- Image registry ও secret প্রতিটি cluster-এ যাচাই করুন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Multi-Cloud Workflow Reference

Provider Selection — Decision Flow



Cross-Cloud Connectivity Checklist

- ☐ সংযোগ encrypted ও authenticated
- ☐ Firewall/Security Group দুই প্রান্তে মিলেছে
- ☐ DNS ও routing পরীক্ষিত
- ☐ Egress খরচ ও bandwidth হিসাব করা
- ☐ Failover ও rollback পরিকল্পনা আছে
- ☐ Monitoring ও alert দুই প্রান্তে আছে

Deployment Workflow

1. Git-এ পরিবর্তন ও PR review।
2. CI-তে test, scan ও build।
3. Staging-এ deploy ও যাচাই।
4. Production-এ canary/blue-green deploy।
5. Metric, log ও error দেখে ধীরে ধীরে বাড়ান।
6. সমস্যা হলে rollback; তারপর postmortem।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Checklist — নিরাপত্তা, খরচ ও Production Readiness

Security Checklist

☐	বিষয়	যাচাই
☐	Least privilege IAM	Admin কম, role সীমিত, নিয়মিত review
☐	Secret ব্যবস্থাপনা	Secret manager-এ, Git-এ নয়, rotate হয়
☐	Network	0.0.0.0/0-তে SSH/DB খোলা নেই
☐	Encryption	At rest ও in transit চালু
☐	Image scan	Deploy-এর আগে scan, patch করা image
☐	Audit log	কে কী বদলেছে দেখা যায়
☐	Backup	Restore পরীক্ষিত

Cost-Control Checklist

☐	বিষয়	যাচাই
☐	Tagging	টিম/প্রজেক্ট/পরিবেশ tag আছে
☐	Budget alert	সীমা ছাড়ালে alert আসে
☐	Idle resource	অব্যবহৃত VM/storage নিয়মিত খোঁজা হয়
☐	Right-sizing	CPU/memory ব্যবহার অনুযায়ী আকার
☐	Egress	Cross-cloud ডেটা স্থানান্তর হিসাব করা
☐	Review	মাসে অন্তত একবার billing review

Production Readiness Checklist

☐	বিষয়	যাচাই
☐	HA	Multi-zone, health check, load balancer
☐	Backup/DR	RTO/RPO ঠিক, restore পরীক্ষিত
☐	Monitoring	Metric, log, trace ও SLI alert
☐	Deploy	CI/CD, rollback, canary/blue-green

☐	Security	উপরের security checklist সম্পূর্ণ
☐	Runbook	সাধারণ incident-এর runbook আছে
☐	Cost	Budget ও tag ঠিক আছে

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Troubleshooting Decision Tree — ৪টি

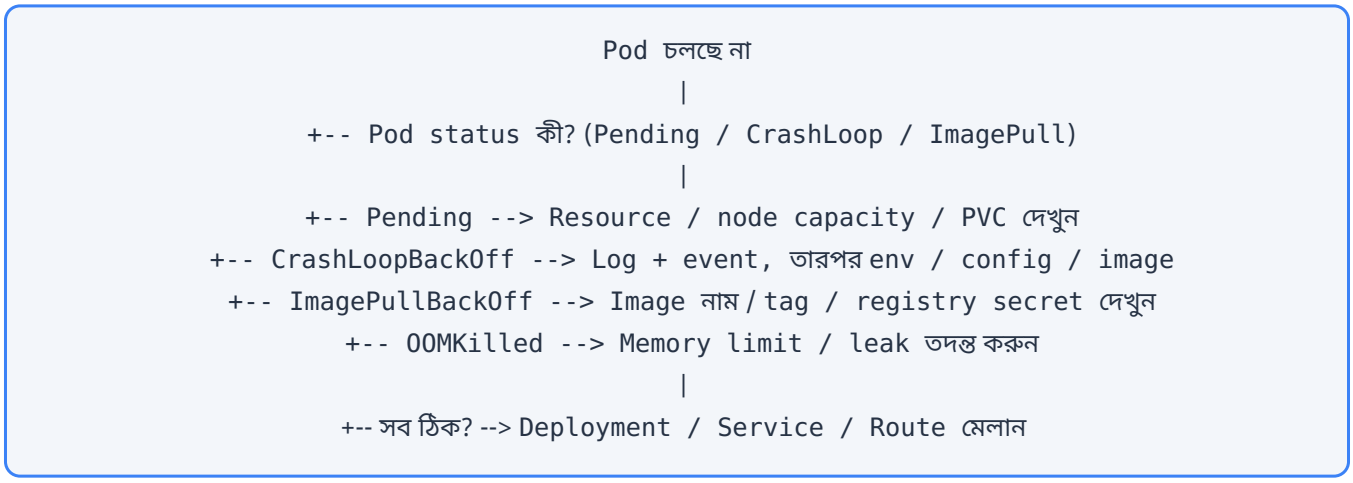
১. Connectivity Failure

```
সাইট/সার্ভিসে পৌঁছানো যাচ্ছে না
        |
        +-- DNS ঠিক? -- না --> DNS record / propagation দেখুন
        |
        +-- হ্যাঁ --> Load balancer healthy? -- না --> Target health / instance দেখুন
                |
                +-- হ্যাঁ --> Security Group / NACL port খোলা? -- না --> নিয়ম ঠিক করুন
                        |
                        +-- হ্যাঁ --> অ্যাপ log / port শুনছে? -- না --> অ্যাপ restart / config দেখুন
```

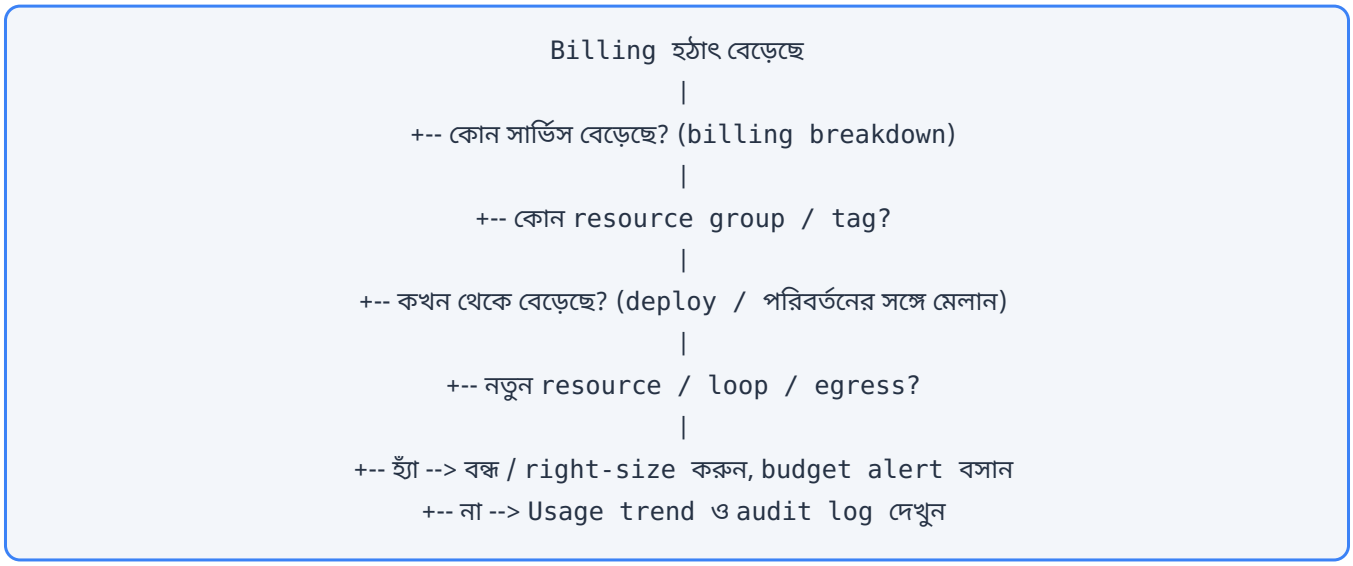
২. IAM / Access Denied (403/401)

```
Access denied / 401
        |
        +-- Login / token ঠিক? -- না --> আবার login / key যাচাই করুন
        |
        +-- হ্যাঁ --> সঠিক account / resource group? -- না --> target বদলান
                |
                +-- হ্যাঁ --> Policy / Access Group-এ role আছে? -- না --> Admin-কে role চান
                        |
                        +-- হ্যাঁ --> Key expired / revoked? -- হ্যাঁ --> Rotate করুন
                                |
                                +-- না --> Audit log-এ কী দেখাচ্ছে তা দেখুন
```

৩. Pod / Workload Failure



৪. Cost Spike



Volume 14 — Quick Reference Handbook

Personal Competency Tracking Sheet

প্রতিটি দক্ষতায় নিজেকে মূল্যায়ন করুন: **B** = Beginner, **I** = Intermediate, **A** = Advanced। তারিখ দিয়ে অগ্রগতি লিখুন।

দক্ষতা	অধ্যায়	B	I	A	তারিখ / মন্তব্য
Cloud ধারণা ও shared responsibility	১	☐	☐	☐	
IBM Cloud account ও resource group	২	☐	☐	☐	
IAM, Access Group, Service ID	৩	☐	☐	☐	
VPC, subnet, Security Group	৪	☐	☐	☐	
Virtual server ও sizing	৫	☐	☐	☐	
Storage ও backup	৬	☐	☐	☐	
Managed database	৭	☐	☐	☐	
Kubernetes (Pod, Deployment, Service)	৮	☐	☐	☐	
OpenShift (Route, Operator)	৯	☐	☐	☐	
Serverless / Code Engine	১০	☐	☐	☐	
CI/CD ও deployment strategy	১১	☐	☐	☐	
Terraform ও IaC	১২	☐	☐	☐	
Ansible	১৩	☐	☐	☐	
Monitoring, logging, tracing	১৪	☐	☐	☐	
HA ও disaster recovery	১৫	☐	☐	☐	
Cloud security	১৬	☐	☐	☐	
Cost ও FinOps	১৭	☐	☐	☐	
Multi-cloud architecture	১৮	☐	☐	☐	
Cross-cloud connectivity	১৯	☐	☐	☐	
Compliance ও governance	২০	☐	☐	☐	
GitOps	২১	☐	☐	☐	
Performance ও chaos engineering	২২	☐	☐	☐	
Incident response ও postmortem	২৩	☐	☐	☐	

Capstone — end-to-end delivery	২৪	☐	☐	☐	

পরবর্তী লক্ষ্য: সবচেয়ে দুর্বল তিনটি দক্ষতা বেছে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, scenario ও quick reference দিয়ে অনুশীলন করুন; এক মাস পর আবার মূল্যায়ন করুন।

Volume 14 — Quick Reference Handbook

Official References

শুধু official documentation home-page ব্যবহার করুন; production সিদ্ধান্তের আগে সেখানেই সর্বশেষ তথ্য যাচাই করুন।

- IBM Cloud Docs — https://cloud.ibm.com/docs
- AWS Documentation — https://docs.aws.amazon.com/
- Microsoft Azure Documentation — https://learn.microsoft.com/en-us/azure/
- Google Cloud Documentation — https://cloud.google.com/docs
- Terraform Documentation — https://www.terraform.io/docs
- Kubernetes Documentation — https://kubernetes.io/docs/
- Red Hat OpenShift Documentation — https://docs.redhat.com/en/documentation/openshift_container_platform
- Prometheus Documentation — https://prometheus.io/docs/
- Grafana Documentation — https://grafana.com/docs/
- OpenTelemetry Documentation — https://opentelemetry.io/docs/
- Ansible Documentation — https://docs.ansible.com/
- IBM Cloud Code Engine Documentation — https://cloud.ibm.com/docs/codeengine

নোট: উপরের তালিকায় শুধু documentation home-page দেওয়া হয়েছে; গভীর লিংক সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে। কোনো সেবার দাম, limit বা capability যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট provider-এর official docs-ই চূড়ান্ত উৎস।